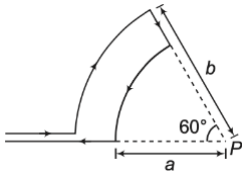
ΦΥΣ. 112

8ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ **Επιστροφή 13.11.2026**

1. Θεωρήστε τον βρόχο του διπλανού σχήματος που διαρρέεται από ρεύμα. Τα τοξωτά τμήματα του βρόχου έχουν ακτίνα R με κέντρο το σημείο P. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίο B στο σημείο P.





Θεωρούμε ότι τα εξωγράφμενα τμήματα 3 και 4 είναι πολύ κοντά και "διέρχονται" από το σημείο P. Επομένως το μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν στο σημείο P θα είναι μηδέν, $B_3 = B_4 = 0$.

Τα τοξωτά τμήματα 2 και 1 αποτελούν τμήματα κυκλικού βρόχου και αντιστοιχούν σε επίκεντρη γωνία 60°.

Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού βρόχου στο κέντρο του έχει μέτρο:

$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ όπου R η ακτίνα του βρόχου και I το ρεύμα που τον διαρρέει.

Αναλογικά, το πεδίο που δημιουργούν τα τοξωτά τμήματα θα πρέπει, να αντιστοιχούν στο τόξο ως προς το μήκος της περιφέρειας του βρόχου:

$B_1 = \frac{\frac{\pi}{3}R}{2\pi R}\frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I}{6\cdot 2R}$ για το τοξωτό τμήμα 1 $R = a$ οπότε:

$B_1 = \frac{\mu_0 I}{12a}$ Το μαγνητικό πεδίο B_1 έχει κατεύθυνση προς το εσωτερικό της σελίδας: και επομένως:

$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{12a}\hat{k}$

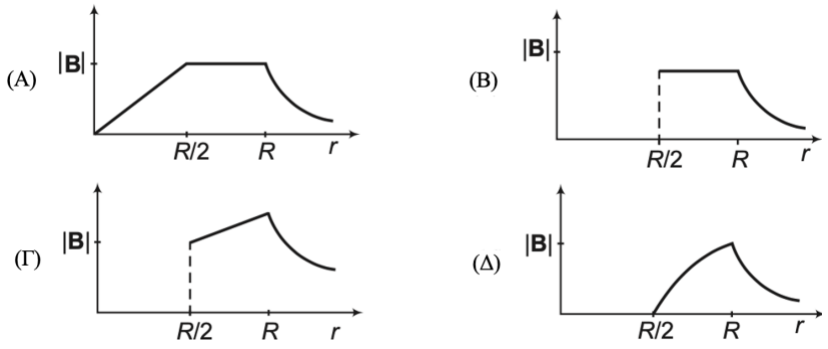
Σε αναλογία, το μαγνητικό πεδίο από το τοξωτό τμήμα 2 θα έχει μέτρο:

$B_2 = \frac{\frac{\pi}{3}b}{2\pi b}\frac{\mu_0 I}{2b} \Rightarrow B_2 = \frac{\mu_0 I}{12b}$ με φορά προς το εσωτερικό της σελίδας και επομένως $\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{12b}\hat{k}$

Από την αρχή της επαλληλίας: $\vec{B}_P = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 = \left(\frac{\mu_0 I}{12a} - \frac{\mu_0 I}{12b}\right)\hat{k}$

οπότε $\vec{B}_P = \frac{\mu_0 I}{12}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)\hat{k}$

2. Ένας κοίλος κυλινδρικός αγωγός απείρου μήκους με εσωτερική ακτίνα $R/2$ και εξωτερική ακτίνα R διαρρέεται από ομοιόμορφη πυκνότητα ρεύματος σε όλο το μήκος του. Εξηγήστε αναλυτικά ποια από τις παρακάτω γραφικές αντιπροσωπεύει καλύτερα το μέτρο του μαγνητικού πεδίου $|\vec{B}|$, συναρτήσει της απόστασης από τον άξονα του κυλινδρικού αγωγού.





Η διατομή του κυλινδρικού αγωγού φαίνεται στο διπλανό σχήμα

Εξετάζουμε τρεις περιπτώσεις υπολογισμού του μαγνητικού πεδίου σε αποστάσεις $r \le \frac{R}{2}$, $\frac{R}{2} \le r \le R$ και $r \ge R$.

(α) $r \le \frac{R}{2}$ Από τον νόμο του Ampere: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{encl} \Rightarrow$

$\Rightarrow B \cdot l = \mu_0 I_{encl} \Rightarrow B \cdot (2\pi r) = \mu_0 I_{encl} \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 I_{encl}}{2\pi r}}$ (A)

Το ρεύμα στο εσωτερικό του κυλίνδρου $r < \frac{R}{2}$ είναι $I_{encl} = 0$.

Επομένως $\boxed{B = 0 \text{ για } r \le R/2}$

(β) $\frac{R}{2} \le r \le R$ Το ρεύμα το οποίο περιέχεται στον κυλινδρικό φλοιό δα είναι η διαφορά των εμβαδών των επιφανειών των δύο κύκλων με ακτίνα $R/2$ και r. Επομένως:

$I_{encl} = (A_1 - A_2)\sigma = \left[\pi r^2 - \pi\left(\frac{R}{2}\right)^2\right]\sigma$ όπου σ η πυκνότητα ρεύματος.

Από την (A) θα έχουμε: $B = \frac{\mu_0}{2\pi r}\left[\pi r^2 - \pi\frac{R^2}{4}\right]\sigma \Rightarrow$

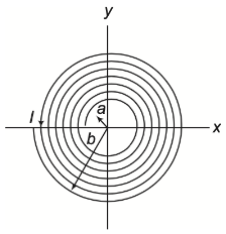
$\Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 \sigma}{2r}\left[r^2 - \frac{R^2}{4}\right] \text{ για } \frac{R}{2} \le r \le R}$

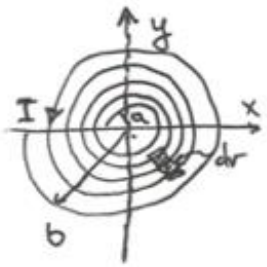
Όταν $r = R/2$ $B = 0$ ενώ όταν $r = R$ $B = \frac{3\mu_0 \sigma R}{8}$

(γ) $r \geq R$ Το μαγνητικό πεδίο στην περίπτωση αυτή είναι: $B = \frac{\mu_0}{2\pi r} I_{encl}$

Με βάση τα αποτελέσματα των (α), (β) και (γ). βλέπουμε ότι για $r \leq \frac{R}{2}$, $B=C$ οπότε απορρίπτεται το διάγραμμα (α), από το (β) το B είναι ευθεία για $\frac{R}{2} \leq r < R$ οπότε απορρίπτονται τα διαγράμματα (β) και (γ). Για $r > R$ παρουσιάζει εξάρτηση $1/r$ οπότε μόνο το διάγραμμα (δ) είναι σωστό.

3. Ένα μακρύ μονωμένο χάλκινο σύρμα είναι τυλιγμένο σαν σπιράλ με Ν σπείρες, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σπιράλ αυτό έχει εσωτερική ακτίνα *a* και εξωτερική ακτίνα *b*. Το σπιράλ βρίσκεται οριζόντιο στο *xy*-επίπεδο και διαρρέεται από σταθερό ρεύμα *I*. Βρείτε την *z*-συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σπιράλ. του κύκλου.





Θεωρούμε μια λωρίδα πάχους dr σε απόσταση r από το κέντρο των ομόκεντρων αγωγών.

Ο αριθμός των σπειρών που περιέχονται σε αυτή την λωρίδα θα είναι: $dN = \left(\frac{N}{b-a}\right) dr$

αριθμός σπειρών ανά μονάδα μήκους

Το μαγνητικό πεδίο dB που προκαλεί το μικρό αυτό τμήμα των ομόκεντρων αγωγών, στο κέντρο των αγωγών, θα είναι:

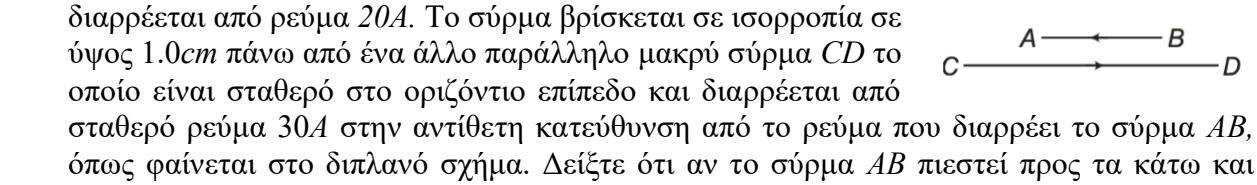
$$dB = \frac{\mu_0 (dN) I}{2r} = \frac{\mu_0 N I}{2(b-a)} \frac{dr}{r}$$

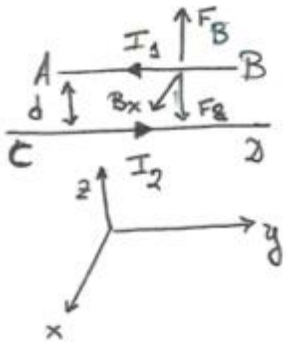
το μαγνητικό πεδίο είναι στην διεύθυνση $\hat{z}$ με φορά προς το εξωτερικό της σελίδας.

Ολοκληρώνουμε την προηγούμενη σχέση οπότε:

$$B_z = \int_{r=a}^{r=b} dB_z = \int_{r=a}^{r=b} \frac{\mu_0 N I}{2(b-a)} \frac{dr}{r} \Rightarrow \boxed{B_z = \frac{\mu_0 N I}{2(b-a)} \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

4. Ένα μακρύ οριζόντιο σύρμα *AB*, είναι ελεύθερο να κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο και διαρρέεται από ρεύμα *20A*. Το σύρμα βρίσκεται σε ισορροπία σε ύψος 1.0*cm* πάνω από ένα άλλο παράλληλο μακρύ σύρμα *CD* το οποίο είναι σταθερό στο οριζόντιο επίπεδο και διαρρέεται από σταθερό ρεύμα 30*A* στην αντίθετη κατεύθυνση από το ρεύμα που διαρρέει το σύρμα *AB,* όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Δείξτε ότι αν το σύρμα *AB* πιεστεί προς τα κάτω και αφεθεί ελεύθερο, τότε εκτελεί αρμονική ταλάντωση. Βρείτε την περίοδο των ταλαντώσεων.





Οι δύο αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα I_1 και I_2

Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο αγωγός CD στον αγωγό AB έχει κατεύθυνση προς το εσωτερικό της σελίδας (x-συνιστώσα). Η δύναμη που ασκείται στον αγωγό AB έχει φορά προς το πάνω μέρος της σελίδας

Το μέτρο της (μαγνητικής) δύναμης θα είναι: $F_B = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}$ όπου l: το μήκος του αγωγού AB

Η δύναμη ανά μονάδα μήκους είναι: $\frac{F_B}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d}$

Η δύναμη της βαρύτητας είναι: $F_g = mg \Rightarrow \frac{F_g}{l} = \frac{mg}{l} \Rightarrow \frac{F_g}{l} = \rho g$

όπου ρ η γραμμική πυκνότητα.

Σε απόσταση d, ο αγωγός AB είναι σε ισορροπία οπότε:

$$\frac{F_g}{l} = \frac{F_B}{l} \Rightarrow \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d} = \rho g \Rightarrow \boxed{\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d^2} = \frac{\rho g}{d}} \quad (1)$$

Καθώς πέφτει ο αγωγός προς τα κάτω, η μαγνητική δύναμη αυξάνει γιατί ελαττώνεται η απόσταση. Η βαρυτική δύναμη παραμένει σταθερή.

Οποιαδήποτε μεταβολή από τη θέση ισορροπίας θα προκαλέσει δύναμη επαναφοράς προς τη θέση ισορροπίας και η δύναμη αυτή θα είναι ίση με την μεταβολή της μαγνητικής δύναμης.

Η μαγνητική δύναμη: $\left(\frac{F_B}{l}\right)' = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi z}$ οπότε η μεταβολή αυτή θα είναι μετά από παραγώγιση ως προς z: $\boxed{dF_B = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{z^2}dz}$ (2)

Από την (2) και για $z=d$ έχουμε $\boxed{dF_B' = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{d^2}dz}$ (3)

Από την (1) αντικαθιστώντας στην (3) θα έχουμε:

$\boxed{dF_B' = -\left(\rho\frac{g}{d}\right)dz}$ (4) Η εξίσωση αυτή είναι της μορφής του νόμου του Hook, η δύναμη επαναφοράς ανάλογη της μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας

Επομένως το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.

Από τον νόμο του Νεύτωνα: $dF_B' = \frac{m}{l}a \Rightarrow dF_B' = \rho a$

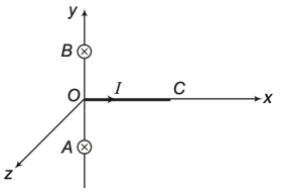
Συγκρίνοντας με την (4) έχουμε ότι: $a = \left(\frac{g}{d}\right)\cdot dz$

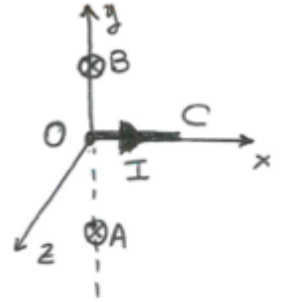
Εφόσον το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση; $a = -\omega^2 z$

Άρα $\omega^2 = \frac{g}{d} \Rightarrow \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{g}{d} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2\frac{d}{g} \Rightarrow \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{d}{g}}}$

Αντικαθιστώντας αριθμητικά δεδομένα δίνει: $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.01\,m}{9.8\,m/s^2}} = 0.2\,s$

5. Ένα ευθύγραμμο τμήμα *OC* ενός κυκλώματος, έχει μήκος *L* και διαρρέεται από σταθερό ρεύμα *I*. Το τμήμα αυτό τοποθετείται κατά μήκος του *x*-άξονα. Δύο απείρου μήκους ευθύγραμμοι αγωγοί *A* και *B* που ο καθένας εκτείνεται από $z = -\infty$ έως $z = +\infty$ διέρχονται από τις θέσεις $y=+a$ και $y=-a$ όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν ο κάθε ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα *I* με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της σελίδας, βρείτε τη δύναμη που αναπτύσσεται στο ευθύγραμμο τμήμα *OC*. Ποια θα είναι η δύναμη *OC* αν αντιστραφεί η κατεύθυνση του ρεύματος στον αγωγό *B*;





Θεωρούμε ένα τμήμα του αγωγού OC το οποίο έχει μήκος dx και βρίσκεται σε απόσταση x από την αρχή των συντεταγμένων. Έστω αυτό, ένα σημείο P στο στοιχειώδες αυτό τμήμα dx.

Θα βρούμε το μαγνητικό πεδίο που προκαλούν οι δύο ρευματοφόροι αγωγοί στο σημείο P.

Το μαγνητικό πεδίο που προκαλεί ο αγωγός A στο P είναι B_A και το μαγνητικό πεδίο του αγωγού B στο P είναι B_B

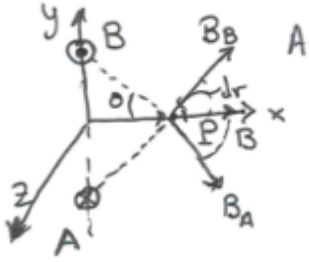
Οι δύο αγωγοί (A, B) ισαπέχουν από το σημείο P και επομένως αφού διαρρέονται από ρεύματα ίδιας έντασης και φοράς, το μαγνητικό πεδίο που προκαλούν στο P θα είναι ίδιου μέτρου.

$$|\vec{B}_A| = |\vec{B}_B| = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r} = |\vec{B}_0| \qquad r = \sqrt{x^2+a^2}$$

$$\Sigma\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_B = \left(|\vec{B}_0|\sin\theta\,\hat{i} - |\vec{B}_0|\sin\theta\,\hat{i}\right) - \left(|\vec{B}_0|\cos\theta\,\hat{j} + |\vec{B}_0|\cos\theta\,\hat{j}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Sigma\vec{B} = -2|\vec{B}_0|\cos\theta\,\hat{j} \Rightarrow \boxed{\Sigma\vec{B} = -2\frac{\mu_0 I}{2\pi\sqrt{x^2+a^2}}\cos\theta\,\hat{j}} \quad |\vec{B}| = \frac{2\mu_0 I}{2\pi\sqrt{x^2+a^2}}\cos\theta$$

Μπορούμε να εκφράσουμε το $\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$ οπότε $|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I x}{\pi(x^2+a^2)}$



Αν αντιστραφεί η φορά του ρεύματος, οι συνιστώσες στον y-άξονα μηδενίζονται γιατί είναι ίσες και αντίθετες οπότε το συνισταμένο πεδίο είναι στον x-άξονα.

Άρα $\vec{F}_B = I\vec{\ell}\times\vec{B} \Rightarrow \underline{\vec{F}_B = \vec{0}\ \text{N}}$

Υπολογίζουμε την μαγνητική δύναμη για την πρώτη περίπτωση που το ρεύμα στους αγωγούς είναι στην ίδια κατεύθυνση.

Βρήκαμε ότι: $|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I x}{\pi(x^2+a^2)}$ στην αρνητική y-διεύθυνση.

Η δύναμη επομένως θα είναι: $d\vec{F}_B = (I\,dx)\hat{i} \times \left[\frac{\mu_0 I x}{\pi(x^2+a^2)}\right](-\hat{j}) \Rightarrow$

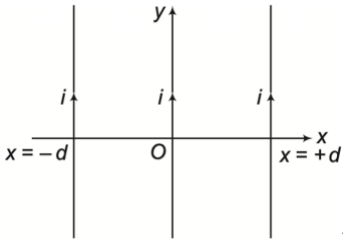
$\Rightarrow d\vec{F}_B = I^2 dx \frac{\mu_0 x}{\pi(x^2+a^2)}(-\hat{k})$ στην αρνητική z-διεύθυνση.

Ολοκληρώνουμε την προηγούμενη για το μήκος του αγωγού OC οπότε:

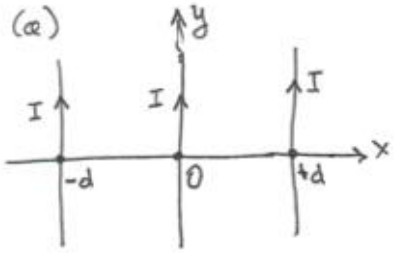
$$\left|\vec{F}_B\right| = I^2 \frac{\mu_0}{\pi} \int_0^L \frac{x\,dx}{x^2+a^2} \Rightarrow \left|\vec{F}_B\right| = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln\left(\frac{L^2+a^2}{a^2}\right) \qquad \int \frac{x}{x^2+a^2}dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+a^2)$$

Επομένως: $$\boxed{\vec{F}_B = -\frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln\left(\frac{L^2+a^2}{a^2}\right)\hat{k}}$$

6. Τρεις λεπτοί ευθύγραμμοι αγωγοί απείρου μήκους, ο καθένας εκ των οποίων διαρρέεται από ρεύμα *i* στην ίδια κατεύθυνση, βρίσκονται στο *xy*-επίπεδο σε χώρο όπου η βαρύτητα μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Ο μεσαίος αγωγός βρίσκεται στον *y*-άξονα ενώ οι άλλοι δύο αγωγοί βρίσκονται στις θέσεις $y=+d$ και $y=-d$. (α) Βρείτε την καμπύλη των σημείων (γεωμετρικός τόπος) για τα οποία το μαγνητικό πεδίο είναι 0. (β) Αν ο μεσαίος αγωγός μετατοπιστεί κατά μήκος του *z*-άξονα κατά ένα μικρό διάστημα και αφεθεί ελεύθερος να κινηθεί, δείξτε ότι θα εκτελέσει ταλάντωση. Αν η γραμμική πυκνότητα μάζας των τριών αγωγών είναι λ, βρείτε την περίοδο των ταλαντώσεων.



(α)



Το μαγνητικό πεδίο στην διηύθυνση οι αγωγοί που βρίσκονται στα σημεία $x=\pm d$ έχει αντίθετη φορά και ίδιο μέτρο. Επομένως το μαγνητικό πεδίο στο $x=0$ θα είναι $\vec{B}=\vec{0}$ (Σημειωτέον ότι το μαγνητικό πεδίο από κάθε αγωγό είναι στην z-διεύθυνση,

Στην περιοχή $x<-d$, το μαγνητικό πεδίο είναι διάφορο του μηδενός και στην $+\hat{z}$-διεύθυνση.

Στην περιοχή $x>+d$ το μαγνητικό πεδίο είναι στην $-\hat{z}$-διεύθυνση και διαφορετικό του μηδενός

Στη περιοχή $-d<x<d$ το μαγνητικό πεδίο μπορεί να πάρει μηδενικές τιμές και θα βρίσκεται στην $\hat{z}$-διεύθυνση.

Θεωρούμε ένα σημείο P στον x-άξονα στην περιοχή $x<d$. Στην περιοχή αυτή το μαγνητικό πεδίο από τους αγωγούς στα αριστερά του σημείου P θα έχει κατεύθυνση προς τον $-\hat{z}$-άξονα ενώ το πεδίο από τον αγωγό στα δεξιά του P θα έχει κατεύθυνση προς τον $+\hat{z}$-άξονα.

Από την αρχή της επαλληλίας θα έχουμε: $\vec{B}_P=\vec{B}_{-d}+\vec{B}_0+\vec{B}_d \Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{B}_P=\frac{\mu_0 I}{2\pi(d+x)}(-\hat{z})+\frac{\mu_0 I}{2\pi x}(-\hat{z})+\frac{\mu_0 I}{2\pi(d-x)}(+\hat{z}) \Rightarrow \vec{B}_P=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{d-x}-\frac{1}{x}-\frac{1}{d+x}\right)\hat{z}$$

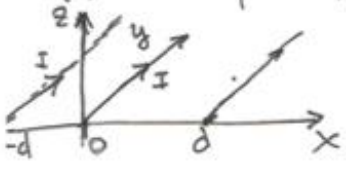
$$\Rightarrow \vec{B}_P=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{x(d+x)-(d-x)(d+x)-x(d-x)}{x(d-x)(d+x)}\right)\hat{z}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{dx+x^2+x^2-d^2-dx+x^2}{x(d-x)(d+x)}\right)\hat{z}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}_P=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{3x^2-d^2}{x(d-x)(d+x)}\right)\hat{z}}$$

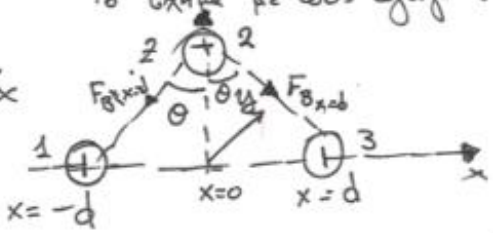
Το μαγνητικό πεδίο θα είναι μηδέν όταν $3x^2-d^2=0 \Rightarrow x^2=\frac{d^2}{3} \Rightarrow \boxed{x=\pm\frac{d}{\sqrt{3}}}$

Επομένως το μαγνητικό πεδίο θα είναι μηδέν στις θέσεις $x=0$, $x=-\frac{d}{\sqrt{3}}$ και $x=\frac{d}{\sqrt{3}}$

(β) Στην περίπτωση αυτή μετατοπίζουμε ελαφρά τον μεσαίο αγωγό.

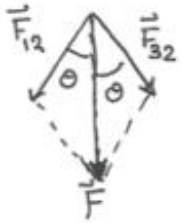


Το σχήμα με τους αγωγούς θα είναι: (αφού μετατοπίσουμε ο μεσαίος).



Ο αγωγός στο $x=0$, $z=z$ θα δέχεται μαγνητική δύναμη εξαιτίας των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι αγωγοί στις θέσεις $x=\pm d$.

Η δύναμη από κάθε αγωγό θα είναι ελκτική. Θα έχουμε επομένως:



$$\Sigma\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} = |\vec{F}_{12}|\cos\theta\,\hat{k} - |\vec{F}_{12}|\sin\theta\,\hat{i} \;\Big\}\Rightarrow$$
$$+ |F_{32}|\cos\theta\,\hat{k} + |\vec{F}_{12}|\sin\theta\,\hat{i}$$

$$\Rightarrow \Sigma\vec{F} = 2|\vec{F}_{12}|\cos\theta\,\hat{k}$$

οι δυνάμεις $\vec{F}_{12}$ & $\vec{F}_{32}$ έχουν ίδιο μέτρο γιατί ο αγωγός 2 βρίσκεται στην ίδια απόσταση από τον αγωγό 1 & 3 και διαρρέεται από το ίδιο ρεύμα.

Επομένως $|\Sigma\vec{F}| = 2\dfrac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r}\dfrac{z}{r} \Rightarrow$ $\boxed{|\Sigma\vec{F}| = \dfrac{\mu_0 I^2 l}{(d^2+z^2)\pi}z}$ $\Big\}\Rightarrow$ $|\Sigma\vec{F}| = \dfrac{\mu_0 I^2 l}{\pi d^2}z \Rightarrow$

Υποθέτουμε ότι $z \ll d$ οπότε $z^2+d^2 \simeq d^2$

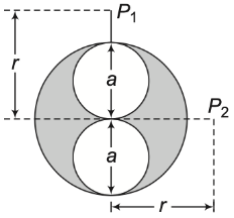
$$\boxed{|\Sigma\vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2 l}{\pi d^2}z\,\hat{k}}$$

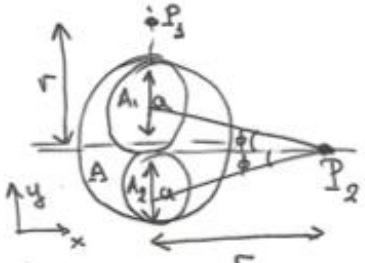
Η τελευταία είναι εξίσωση απλής αρμονικής ταλάντωσης, όπου η δύναμη επαναφοράς είναι ανάλογη της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας.

$$\Sigma\vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2 l}{\pi d^2}z = ma \Rightarrow -\frac{\mu_0 I^2}{\pi d^2}z = \frac{m}{l}a \Rightarrow a = -\frac{\mu_0 I^2}{\pi\rho d^2}z \text{ όπου } \rho = \frac{m}{l}$$

Άρα $T^2 = \dfrac{(2\pi)^2}{\omega^2} = \dfrac{(2\pi)^2\pi\rho d^2}{\mu_0 I^2} \Rightarrow$ $\boxed{T = 2\pi\frac{d}{I}\sqrt{\frac{\pi\rho}{\mu_0}}}$ όπου χρησιμοποιήσαμε ότι $\boxed{\omega = \frac{\mu_0 I^2}{\pi\rho d^2}}$

7. Ένας μακρύς κυλινδρικός αγωγός έχει ακτίνα *α*. Ο αγωγός έχει δύο κυλινδρικές κοιλότητες σε όλο το μήκος του, κάθε μια διαμέτρου *a,* κάτοψη του αγωγού φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ρεύμα έντασης *I* διαρρέει τον αγωγό με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της σελίδας. Το ρεύμα κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη διατομή του αγωγού. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου στα σημεία P_1 και P_2 συναρτήσει του ρεύματος *I*, της ακτίνας *a* και της απόστασης *r* των σημείων P_1 και P_2 από το κέντρο του κυλινδρικού αγωγού.





Θεωρούμε ότι το ρεύμα ίχνει τη +z-διεύθυνση οπότε στους κοιλότητες είναι στη -z-διεύθυνση

Ο αγωγός περιέχει δύο κοιλότητες. Η ολική επιφάνεια του αγωγού είναι: $A - A_1 - A_2$ όπου A η επιφάνεια του αγωγού χωρίς τις κοιλότητες και $A_1 = A_2$ η επιφάνεια των κοιλοτήτων.

Θα έχουμε ότι $A = \pi a^2$ και $A_1 = A_2 = \pi\left(\frac{a}{2}\right)^2$

Επομένως η επιφάνεια του αγωγού θα είναι $\pi a^2 - 2\pi\frac{a^2}{4} = A_2$

Η πυκνότητα ρεύματος θα είναι: $J = \frac{I}{\pi a^2 - \pi\frac{a^2}{2}} = \frac{2I}{\pi a^2}$

Θεωρούμε ότι οι κοιλότητες είναι ευθύγραμμοι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύμα αντίθετης φοράς ίσο προς το ρεύμα που διαρρέεται ο αγωγός χωρίς τις κοιλότητες, ούτως ώστε να έχουμε το ίδιο ρεύμα όπως η πραγματική διάταξη.

Έστω B_1, B_2 και B_3 τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούν ο σιδηρός αγωγός και οι δύο κοιλότητες, η πάνω και η κάτω αντίστοιχα.

(α) Στο σημείο P_1 θα έχουμε: $\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1}{r}\hat{\imath}$

Το μαγνητικό πεδίο από τις δύο κοιλότητες θα είναι: $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_2}{r-\frac{a}{2}}\hat{\imath}$

ενώ το $\vec{B}_3 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_3}{r+\frac{a}{2}}\hat{\imath}$

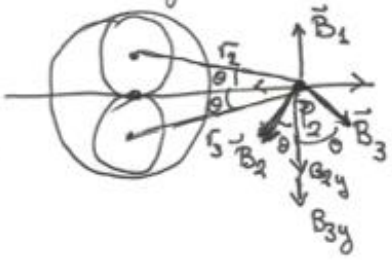
Το μαγνητικό πεδίο στο P_1 θα είναι: $\vec{B}_{P_1} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = -\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{I_1}{r} - \frac{I_2}{r-\frac{a}{2}} - \frac{I_3}{r+\frac{a}{2}}\right)\hat{\imath}$

$$\vec{B}_{P_1} = -\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{J\cdot\pi a^2}{r} - \frac{J\cdot\pi\frac{a^2}{4}}{r-\frac{a}{2}} - \frac{J\pi\frac{a^2}{4}}{r+\frac{a}{2}}\right)\hat{\imath} = -\frac{\mu_0}{2\pi}J\pi a^2\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{4r-2a} - \frac{1}{4r+2a}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{P_1} = -\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{J\pi a^2}{r}\left(\frac{8r^2 - 4a^2 - 4r^2 - 2ar - 4r^2 + 2ar}{(4r-2a)(4r+2a)}\right)\hat{\imath} = -\frac{\mu_0 J\pi a^2}{2\pi r}\frac{4(2r^2-a^2)}{4(2r-a)(2r+a)}\hat{\imath} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{P_1} = -\frac{\mu_0 2I}{2\pi r}\frac{2r^2-a^2}{4r^2-a^2}\hat{\imath} \Rightarrow \boxed{\vec{B}_{P_1} = -\frac{\mu_0 I}{\pi r}\frac{2r^2-a^2}{4r^2-a^2}\hat{\imath}}$$

(β) Το μαγνητικό πεδίο στο σημείο P_2



$\vec{B}_2 \perp \vec{r}_2$ & $\vec{B}_3 \perp \vec{r}_3$ $\quad B_2 = B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, $r = \sqrt{\frac{a^2}{4}+x^2}$

Επομένως $B_{2x} = B_2 \cdot \sin\theta = B_2$

$B_{3x} = B_3 \sin\theta = B_3$

$B_{2y} = B_2 \cos\theta = B_2$

$B_{3y} = B_3 \cos\theta = B_2$

Θα πάρουμε ότι το συνισταμένο πεδίο θα είναι:

$$\vec{B}_{P_2} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = \vec{B}_{1y} + \cancel{\vec{B}_{2x}} + \vec{B}_{2y} + \cancel{\vec{B}_{3x}} + \vec{B}_{3y} = \vec{B}_{1y} + \vec{B}_{2y} + \vec{B}_{3y}$$

Επομένως θα ισχύει: $\vec{B}_{P_2} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\hat{j} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}\cos\theta\,\hat{j} - \frac{\mu_0 I_3}{2\pi r}\cos\theta\,\hat{j} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{B}_{P_2} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\hat{j} - \frac{2\mu_0 I_2}{2\pi}\cos\theta\,\hat{j} = \frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{I_1}{x} - \frac{2I_2}{r}\cos\theta\right)\hat{j}$$

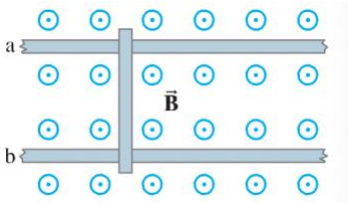
αλλά $I_1 = J\cdot\pi a^2$, $I_2 = J\pi\frac{a^2}{4}$ οπότε $\vec{B}_{P_2} = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{J\pi a^2}{x} - \frac{2J\pi a^2}{4}\frac{x}{\left(\sqrt{x^2+\frac{a^2}{4}}\right)^2}\right] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{B}_{P_2} = \frac{\mu_0 J\pi a^2}{2\pi}\left[\frac{1}{x} - \frac{2x}{2(4x^2+a^2)}\right]\hat{i} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{P_2} = \frac{\hat{i}\mu_0 J\pi a^2}{2\pi a}\left[\frac{4x^2+a^2-2x^2}{x(4x^2+a^2)}\right] = \hat{i}\frac{\mu_0 J\pi a^2}{2\pi a}\frac{2x^2+a^2}{x(4x^2+a^2)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{B}_{P_2} = \frac{\mu_0 \cancel{2}I}{\cancel{2\pi a}}\frac{(2x^2+a^2)\hat{i}}{(4x^2+a^2)x} \Rightarrow \boxed{\vec{B}_{P_2} = \frac{\mu_0 I}{\pi a}\left(\frac{2x^2+a^2}{(4x^2+a^2)x}\right)\hat{i}}$$

8. Θεωρήστε ότι μια αγώγιμη ράβδος μάζας *m* και αντίστασης *R* είναι ακίνητη σε δύο λείες και αμελητέας αντίστασης παράλληλες ράγες που απέχουν απόσταση *l* και βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο *B* το οποίο είναι κάθετο στην ράβδο και στις ράγες όπως στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή *t*=0, η ράβδος είναι ακίνητη και μια πηγή ΗΕΔ είναι συνδεδεμένη στα άκρα α και β. Προσδιορίστε την ταχύτητα της ράβδου συναρτήσει του χρόνου αν (α) η πηγή παρέχει ένα ρεύμα σταθερής έντασης *I*, (β) η πηγή παρέχει σταθερή ΗΕΔ $\mathcal{E}_0$. (γ) Μπορεί η ράβδος να αποκτήσει οριακή ταχύτητα σε κάποια από τις δύο περιπτώσεις; Αν ναι ποια η τιμής της;



(α) Για σταθερό ρεύμα, με πόλους όπως στο σχήμα, η μαγνητική δύναμη είναι σταθερή και ίση με: $F = BIl$

Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα, μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα από ολοκλήρωση της επιτάχυνσης: $F = m\frac{dv}{dt} = BIl \Rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{B}{m} Il \Rightarrow$

$$\Rightarrow \int_0^v dv = \int_0^t \frac{BIl}{m} dt \Rightarrow \boxed{v(t) = \frac{BIl}{m} t}$$

(β) Για σταθερή ΗΕΔ, το ρεύμα δε θα βρεθεί με την ταχύτητα της ράβδου καθώς κινητική ΗΕΔ αντιτίθεται στην κίνηση της ράβδου.

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση: $F = BIl$, με το ρεύμα να δίνεται από το νόμο του Ohm και η επαγόμενη ΗΕΔ από την εξίσωση $\mathcal{E} = Blv$ που προκύπτει από $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{B\,dA}{dt} = B\frac{l\,\vec{v}\,dt}{dt} = Blv$.

Το ρεύμα το οποίο παράγεται από την επαγόμενη τάση αντιτίθεται στο ρεύμα της μπαταρίας.

Θα έχουμε επομένως: $F = m\frac{dv}{dt} = BIl = \underbrace{\left(\frac{\mathcal{E}_0 - Blv}{R}\right)}_{I} lB \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{dv}{\mathcal{E}_0 - Blv} = \frac{lB}{mR} dt \Rightarrow \frac{dv}{v - \mathcal{E}_0/Bl} = -\frac{B^2l^2}{mR} dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^v \frac{dv}{v - \mathcal{E}_0/Bl} = -\frac{B^2l^2}{mR}\int_0^t dt \Rightarrow \ln\left(\frac{v - \mathcal{E}_0/Bl}{-\mathcal{E}_0/Bl}\right) = -\frac{B^2l^2}{mR} t \Rightarrow v(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{Bl}\left(1 - e^{-\frac{B^2l^2}{mR}t}\right)$$

(γ) Με σταθερό ρεύμα, η επιτάχυνση είναι σταθερή και η ταχύτητα δεν φτάνει σε οριακή τιμή. Ωστόσο, με σταθερή ΗΕΔ, η αυξανόμενη κινητική ΗΕΔ ελαττώνει την εφαρμοζόμενη δύναμη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε περιορισμένη οριακή ταχύτητα ίση με $v_s = \mathcal{E}_0/Bl$

9. Να βρείτε την εξίσωση του συνστάμενου ηλεκτρικού πεδίου σε μια κινούμενη ράβδο συναρτήσει του χρόνου για το προηγούμενο πρόβλημα, συναρτήσει του χρόνου για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις.

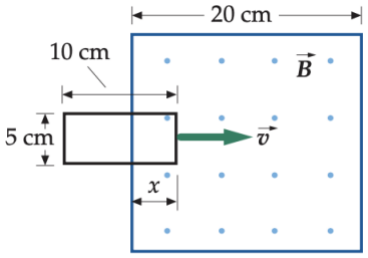
(α) Το ηλεκτρικό πεδίο είναι η μεταβολή του δυναμικού ανά μονάδα της ράβδου (όπως προκύπτει από τον νόμο του Ohm) διαιρούμενη με το μήκος της ράβδου: $E = \frac{\Delta V}{\ell} = \frac{IR}{\ell}$

(β) Το ηλεκτρικό πεδίο όπως προηγουμένως είναι $E = \frac{\Delta V}{\ell}$.
Στην περίπτωση αυτή, το ηλεκτρικό δυναμικό είναι η εφαρμοζόμενη διαφορά δυναμικού ελαττωμένη από την κινητική $HE\Delta = B\upsilon\ell$
Η ταχύτητα είναι αυτή που βρέθηκε στο προηγούμενο πρόβλημα:

$$E = \frac{\Delta V}{\ell} = \frac{\mathcal{E}_0 - B\upsilon\ell}{\ell} = \frac{\mathcal{E}_0 - B\ell\frac{\mathcal{E}_0}{B\ell}\left(1 - e^{-\frac{B^2\ell^2}{mR}t}\right)}{\ell} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{E = \frac{\mathcal{E}_0 e^{-\frac{B^2\ell^2}{mR}t}}{\ell}}$$

10. Ένας ορθογώνιος βρόχος έχει διαστάσεις $10.0cm \times 5.0cm$ και αντίσταση R =2.5Ω. Ο βρόχος κινείται με σταθερή ταχύτητα $2.4cm/s$ σε μια περιοχή με ομογενές μαγνητικό πεδίο $1.7T$ το οποίο έχει φορά προς το εξωτερικό της σελίδας, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το μπροστινό τμήμα του βρόχου εισέρχεται στην περιοχή του μαγνητικού πεδίου τη χρονική στιγμή t = 0. (α) Κάντε το γράφημα της μαγνητικής ροής που διαπερνά το βρόχο συναρτήσει του χρόνου t. (β) Κάντε το γράφημα της επαγόμενης ΗΕΔ καθώς και του ρεύματος που διαρρέει το βρόχο συναρτήσει του χρόνου t. Αγνοήστε οποιαδήποτε αυτεπαγωγή του βρόχου και κατασκευάστε το γράφημα ώστε να συμπεριλαμβάνει το χρονικό διάστημα $0 \le t \le 16s$.



(α) Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο βρόχος να εισέλθει στην περιοχή με το ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι:

$$t = \frac{\ell_{πλευρά}}{v} = \frac{10cm}{2.4cm/s} \Rightarrow t = 4.17s$$

Υπολογίζουμε τη ροή που διαρρέει την επιφάνεια του βρόχου (μήκος ℓ πλάτος w)

$$\Phi_m = NBA = NBw\cdot\ell \Big\} \Rightarrow \Phi_M = NBwvt \Big\} \Rightarrow \Phi_M = N(1.7T)(0.05m)(0.02)t$$

$\ell = vt$, t χρόνος να εισέλθει στο πεδίο

$$\Rightarrow \boxed{\Phi_M = (2.04mWb/s)t}$$

Ο βρόχος αρχίζει να εξέρχεται από το μαγνητικό πεδίο, όταν θα έχει μεταβεί μήκος ίσο με την πλευρά του (αφότου έχει εισέλθει ολόκληρο στην περιοχή του πεδίου). Δηλαδή: $t_{εξ} = \frac{\ell_{πλευρά}}{v} = \frac{10cm}{2.4cm/s} \Rightarrow t_{εξ} = 4.17s$

Επομένως θα αρχίσει να εξέρχεται 8.33s ($t_{εισ} + t_{εξ}$) αφότου έχει αρχίσει να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο.

Η ροή που διαπερνά τον βρόχο κατά τη διάρκεια αυτή $4.17 < t < 8.33$s θα είναι: $\boxed{\Phi_M = NBA = NB\ell w = (1.7T)(0.10m)(0.050m) = 8.5mWb}$

Ο χρόνος που χρειάζεται ώστε η αριστερή πλευρά του βρόχου να εξέλθει από το μαγνητικό πεδίο, είναι $t = \ell_{πλευρά}/v = \frac{10cm}{2.4cm/s} \Rightarrow t = 4.17sec$

επομένως $t_{εξ} = 12.51sec$

Η μαγνητική ροή στο διάστημα $8.33 < t < 12.51$s θα είναι:

Καθώς ο βρόχος εξέρχεται η ροή αρχίζει να ελαττώνεται γραμμικά από την μέγιστη τιμή που είχε όταν βρίσκονταν ολόκληρος ο βρόχος στο μαγνητικό πεδίο, έως την τιμή ϕ όταν η αριστερή πλευρά εξήλθε από το μαγνητικό πεδίο:

$$\phi_m = mt + b \Rightarrow \begin{cases} t_1 = 8.33\,s & \phi_M = 8.5\,mW \Rightarrow 8.5 = 8.33\cdot m + b \\ t = 12.51\,s & \phi_M = 0 \Rightarrow 0 = 12.51\,m + b \end{cases}$$

$\Rightarrow b = -12.51\,m$ και αντικαθιστώντας στην (1) $\Rightarrow 8.5 = 8.33m - 12.51m \Rightarrow$

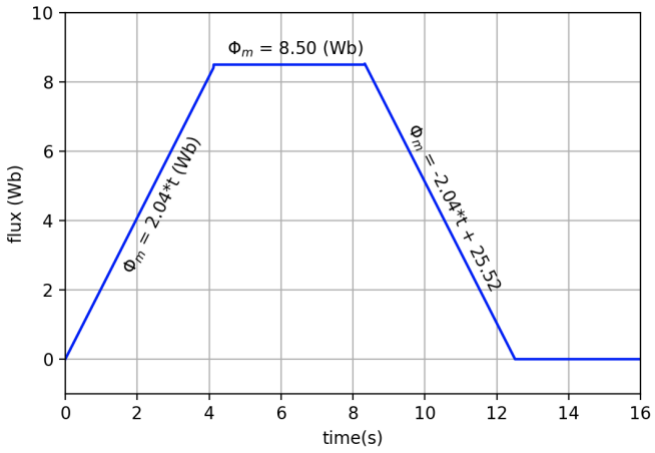
$\Rightarrow -4.18\,m = 8.5 \Rightarrow m = \frac{8.5}{-4.18} \Rightarrow m = -2.04\,mWb/s$

Επομένως $b = -12.51 \cdot (-2.04\,mWb/s) \Rightarrow b = 25.52\,mWb.$

-Άρα η ροή δίνεται από την εξίσωση: $\phi_m = (-2.04\,mWb/s)\,t + 25.52\,mWb$

```
#!/usr/bin/python3
import matplotlib.pyplot as plt
t=[0.01*k for k in range(1600)]
fl=[2.04*tim if tim<=4.12 else 8.50 if tim<8.33 else -2.04*tim+25.52 \
    if tim< 12.52 else 0.0 for tim in t]

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t,fl,'b-')
plt.xlabel('time(s)')
plt.ylabel('flux (Wb)')
plt.ylim(-1,10)
plt.xlim(0,16)
plt.text(1.5,2.5,r'$\Phi_m$ = 2.04*t (Wb)',rotation=63)
plt.text(9.4,2,r'$\Phi_m$ = -2.04*t + 25.52',rotation=-63)
plt.text(4.5,8.8,r'$\Phi_m$ = 8.50 (Wb)',rotation=0)
plt.grid(True)
plt.show()
```



(α) Από τον νόμο του Faraday μπορούμε να βρούμε την επαγωγική τάση:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

Για $0 < t < 4.17\,s$ $\quad \mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\left[(2.04\,mWb/s)\,t\right] = -2.04\,mV$

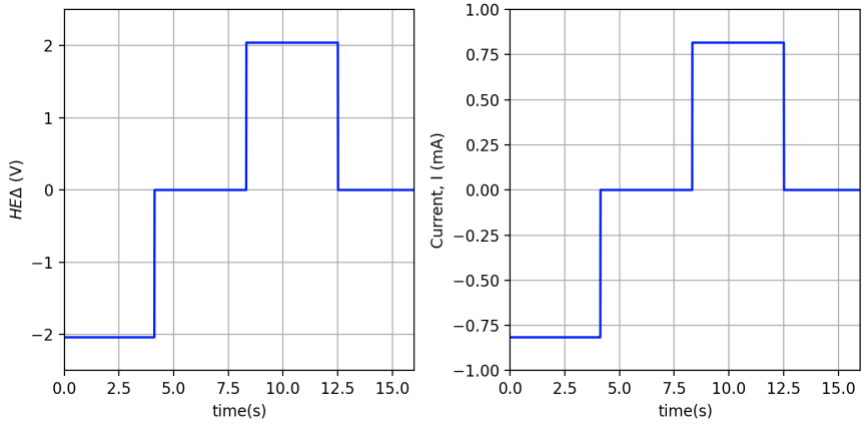
Για $4.17 < t < 8.33\,s$ $\quad \mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(8.50\,mWb/s) = 0\ V$

Για $8.33 < t < 12.5\,s$ $\quad \mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\left[(-2.04\,mWb/s)\,t + 25.5\,mWb\right] = +2.04\,mV$

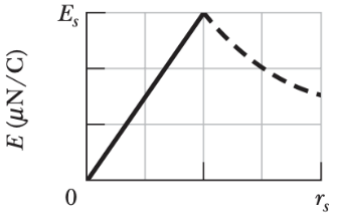
Για $t > 12.5\,s$ $\quad \mathcal{E} = 0$ αφού το πλαίσιο είναι εκτός του μαγνητικού πεδίου

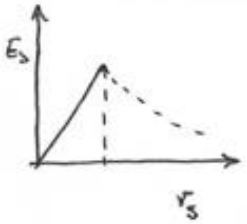
Το ρεύμα θα είναι: $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$ και επομένως θα αντιστοιχεί στην ίδια καταστάση όπως και η ηλεκτρεγερτική δύναμη επαγωγής

```
#!/usr/bin/python3
import matplotlib.pyplot as plt
t=[0.01*k for k in range(1600)]
HED=[-2.04 if tim<=4.12 else 0 if tim<8.33 else +2.04 if tim< 12.52 \
     else 0.0 for tim in t]
R = 2.5
I=[-2.04/R if tim<=4.12 else 0 if tim<8.33 else +2.04/R if tim< 12.52 \
   else 0.0 for tim in t]
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(t,HED,'b-')
plt.ylim(0.,2.5)
plt.xlim(0.,16.0)
plt.xlabel('time(s)')
plt.ylabel(r'$HE\Delta$ (V)')
plt.ylim(-2.5,2.5)
plt.xlim(0,16)
plt.grid(True)
plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(t,I,'b-')
plt.ylim(-1.,1.)
plt.xlim(0.,16.0)
plt.xlabel('time(s)')
plt.ylabel(r'Current, I (mA)')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



11. Μία κυκλική περιοχή στο οριζόντιο επίπεδο *xy* βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο το οποίο έχει φορά προς τον θετικό *z*-άξονα. Το μέτρο της έντασης του πεδίου είναι *B* (σε Tesla) και αυξάνει γραμμικά με τον χρόνο *t* σύμφωνα με την εξίσωση $B = at$, όπου *α* σταθερά. Το μέτρο της έντασης, *E*, του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από την αύξηση του μαγνητικού πεδίου δίνεται στο διπλανό σχήμα, συναρτήσει της ακτινικής απόστασης *r*. Η κλίμακα του κατακόρυφου άξονα είναι $300\mu N/C$ ενώ η κλίμακα του οριζόντιου άξονα, είναι $r_i = 4.00\text{cm}$. Βρείτε την σταθερά αναλογίας *a*.





Από τον νόμο του Faraday έχουμε ότι:

$$\oint_c \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} \Rightarrow E(2\pi r) = -\frac{dB}{dt}\cdot A \Rightarrow$$

το μέτρο επομένως $\Rightarrow$ $E\cdot 2\pi r = \pi r^2 \frac{d}{dt}(a\cdot t) \Rightarrow 2E = ar \Rightarrow \boxed{E = \frac{ar}{2}}$

Η σταθερά α δα είναι επομένως: $a = \frac{2E}{r} = 2\frac{E}{r}$

Από το γράφημα έχουμε ότι $\frac{E}{r}$ = κλίση της ευθείας.

Η κλίμακα στον y-άξονα είναι $300\mu N/C$. (επομένως κάθε μεγάλη υποδιαίρεση αντιστοιχεί σε $100\mu N/m$ ενώ η κλίμακα στον x-άξονα είναι 4.00cm. Επομένως κάθε υποδιαίρεση είναι 1.00cm.

Από το γράφημα έχουμε ότι: $E_{max} = 300\mu N/C$ για $r = 2.0\text{cm}$.

Η κλίση επομένως είναι $\frac{E}{r} = \frac{300\mu N/C}{2.0\text{cm}} = \frac{3\cdot 10^{-4}}{2\cdot 10^{-2}}\frac{N}{mC} = \frac{3}{2}10^{-2}\frac{N}{mC} \Rightarrow$

$$\frac{E}{r} = 1.5\cdot 10^{-2}\frac{N}{m\cdot C}$$

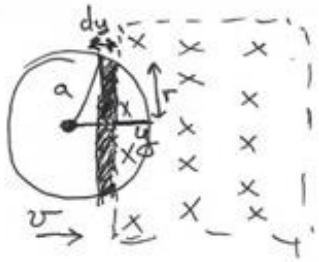
Από τη δύναμη Lorentz: $F = qvB$ έχουμε $[B] = \frac{[F]}{[qv]} = \frac{N}{C\cdot\frac{m}{s}} \Rightarrow$

$$[B] = \frac{N}{C\cdot m}s \Rightarrow \frac{N}{C\cdot m} = T\cdot s^{-1}$$

Η κλίση δα είναι: $\frac{E}{r} = 0.015\cdot T\cdot s^{-1}$

Η σταθερά α δα είναι επομένως: $a = 2\frac{E}{r} = 0.03\ T s^{-1}$

12. Ένας κυκλικός αγώγιμος βρόχος ακτίνας a και αντίστασης R τραβιέται με σταθερή ταχύτητα υ σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η επιφάνεια του βρόχου είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο και αρχίζει να εισέρχεται στο πεδίο τη χρονική στιγμή $t = 0$. Βρείτε τη σχέση που δίνει το επαγόμενο ρεύμα συναρτήσει του χρόνου από τη στιγμή $t = 0$ ως την χρονική στιγμή που ολόκληρος ο βρόχος έχει εισέλθει στο μαγνητικό πεδίο.



Τη στιγμή που ο βρόχος αρχίζει να κινείται ώστε να εισέρχεται στην περιοχή του μαγνητικού πεδίου το εμβαδόν επιπέδου αρχίζει να μεταβάλλεται.

Η αλλαγή δίνεται από το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν της επιφάνειας του διπλανού σχήματος. Αυτή η επιφάνεια είναι: $dA = 2r \cdot dy = 2\sqrt{a^2-(a-y)^2}\,dy \Rightarrow$

$\Rightarrow dA = 2\sqrt{a^2-a^2-y^2+2ay}\,dy \Rightarrow dA = 2\sqrt{2ay-y^2}\,dy$

Η μεταβολή θα είναι: $\frac{dA}{dt} = 2\sqrt{2ay-y^2}\frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{dA}{dt} = 2\upsilon\sqrt{2ay-y^2}$

Επομένως $I(t) = \frac{\mathcal{E}_{επ}}{R} = -\frac{d\Phi_m/dt}{R} = -\frac{B}{R}2\upsilon\sqrt{2ay-y^2} \Rightarrow y = \upsilon t$

$\Rightarrow I(t) = -\frac{B}{R}2\upsilon\sqrt{2a\upsilon t-\upsilon^2 t^2} = -\frac{B}{R}2\upsilon\sqrt{\upsilon t(2a-\upsilon t)}$

Το πρόσημο δηλώνει τη φορά ανάλογα με την επιφάνεια του πεδίου.

Το ρεύμα μηδενίζεται όταν ο βρόχος έχει εισέλθει πλήρως στο μαγνητικό πεδίο

Τότε $2a-\upsilon t = 0 \Rightarrow t = \frac{2a}{\upsilon}$